

Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul
Escola Politécnica

Disciplina: Aprendizado por Reforço

Prof^a.: Daniela Oliveira Ferreira do Amaral

Trabalho 2 (T2)

Desenvolvimento de um Agente Inteligente com Deep Reinforcement Learning

Este projeto tem como propósito conceber e implementar um agente inteligente baseado na técnica de Deep Q-Network (DQN), combinando conceitos de Aprendizado por Reforço com Redes Neurais Profundas. O agente deverá atuar em um ambiente dinâmico, aprendendo estratégias de decisão capazes de maximizar a recompensa acumulada ao longo das interações com o ambiente.

Descrição da Atividade

1. Definição do Ambiente e Caracterização do Problema

Escolha um ambiente computacional, como os disponíveis na biblioteca OpenAI Gym (por exemplo: CartPole, MountainCar ou outro simulador equivalente). Descreva o problema de tomada de decisão sequencial que será solucionado pelo agente.

2. Representação da Função de Valor com Redes Neurais

Implemente uma Rede Neural Profunda (Deep Neural Network – DNN) para aproximar a função Q, responsável por estimar os valores esperados das ações possíveis em diferentes estados do ambiente.

3. Implementação do Algoritmo Deep Q-Learning

Desenvolva o treinamento do agente utilizando o algoritmo Deep Q-Learning. O modelo deverá incluir:

- política ϵ -greedy para equilibrar exploração e aproveitamento do conhecimento adquirido;
- replay memory (buffer de experiência);
- mecanismos de estabilização, como target network.

4. Análise e Avaliação do Agente

Acompanhe o desempenho do agente ao longo dos episódios de treinamento, verificando sua capacidade de aumentar a recompensa acumulada. Utilize gráficos e visualizações para demonstrar a evolução do aprendizado.

5. Extensões e Melhorias

Investigue possíveis aprimoramentos para o agente, tais como:

- utilização de Redes Neurais Convolucionais (CNNs) em ambientes visuais;
- aplicação de variantes do DQN, como Double DQN.

6. Produção do Relatório Técnico

Elabore um relatório detalhado contendo:

- descrição das etapas de implementação;
- fundamentação teórica;
- justificativas para as escolhas de arquitetura e hiperparâmetros;
- análise dos resultados obtidos;
- principais dificuldades encontradas durante o desenvolvimento.

Entregáveis

Os grupos deverão entregar obrigatoriamente:

- código-fonte completo do projeto;
- relatório técnico contendo os conceitos teóricos do Deep Q-Learning, detalhes da implementação e discussão dos resultados;
- slides utilizados na apresentação.

O trabalho deve demonstrar conhecimento consistente em Aprendizado por Reforço e no uso de Redes Neurais Profundas aplicadas à resolução de problemas de decisão em ambientes incertos. Além disso, cada grupo deverá selecionar três artigos científicos publicados a partir de 2021, classificados entre A1 e B1 no Qualis, que servirão como base teórica e inspiração para o desenvolvimento do projeto.

Apresentação

Cada grupo (individualmente ou em trio) deverá realizar uma apresentação com duração de 15 minutos sobre o tema escolhido. A apresentação deverá contemplar:

- fundamentos teóricos;
- demonstração prática;
- execução de um exemplo computacional desenvolvido ou adaptado pelo grupo.

Como o tempo é limitado, espera-se uma abordagem objetiva, clara e tecnicamente consistente.

Regras e Critérios de Avaliação

- Envio obrigatório do código via Moodle;
- Cumprimento rigoroso do tempo de apresentação (15 minutos);
- Demonstração de domínio conceitual e prático;
- Clareza, organização e didática da apresentação;
- A data de entrega estará disponível no Moodle;
- A sequência das apresentações será definida por sorteio em aula;
- Não será permitido que grupos diferentes desenvolvam projetos utilizando o mesmo ambiente computacional.